必刷小卷 21　小题标准练[21]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（2026·浙江名校联盟）已知集合 $A=\{x|-1<x<2\}$，$B=\{x|\ y=\sqrt{x-1}\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $[0,2)$　　B. $(-1,1]$　　C. $[1,2)$　　D. $(-1,2)$

2.（2026·东北三省一模）样本数据 2，8，14，16，20 的第 60 百分位数是（　　）

A．14　　B．15　　C．16　　D．18

3.（2026·陇南模拟）若复数 z 满足 $(\mathrm{i}-\mathrm{i}^{2026})(z-1)=2$（i 为虚数单位），则 $|\overline{z}|=$(　　)

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. 3

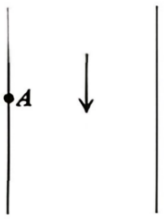
4.（2026·福州模拟）已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{m}-y^2=1$ 的一条渐近线方程为 $y=2x$，则 $m=$（　　）

A．4　　B．$\dfrac{1}{4}$　　C．2　　D．$\dfrac{1}{2}$

5.（2026·长沙一模）已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 3 的奇函数，当 $x\in\left(-\dfrac{3}{2},0\right)$ 时，$f(x)=\mathrm{e}^x$，则 $f\left(\dfrac{3}{2}\right)+f\left(\ln\dfrac{3}{2}\right)=$（　　）

A. $-\dfrac{2}{3}$　　B. $-\dfrac{3}{2}$　　C. $\dfrac{2}{3}$　　D. $\dfrac{3}{2}$

6.（2026·深圳一模）2025 年 10 月，某国产汽车完成一场百年汽车工业史上的创举----横渡长江，以硬核技术惊艳亮相，彰显中国汽车品牌创新实力。如图，此段长江的两岸近似看作平行，宽度约为 1000 米。若汽车从 A 地出发，以 $5\sqrt{2}$ km/h 的静水速度向对岸航行，水流速度为 5 km/h，要使航程最短，大约需要多长时间（单位：min）（　　）

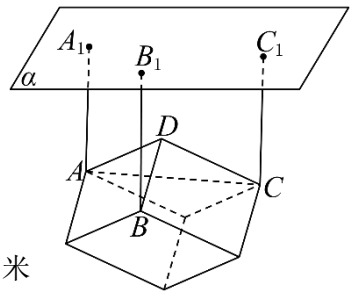


A. $4\sqrt{3}$　　B. $6\sqrt{2}$　　C. 6　　D. 12

7.（2026·扬州一模）函数 $y=\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)-\cos x$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的零点个数为（　　）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

8. （2026·承德强基一模）某商场要在大厅顶悬挂一个棱长为 2 米的正方体物件作为装饰，如图，A，B，C，D 为该正方体的顶点，AA_1，BB_1，CC_1 为三根直绳索，且均垂直于屋顶所在平面 α. 若平面 ABC 与平面 α 平行，且直绳索 AA_1 的长度为 $2\sqrt{3}$ 米，则点 D 到平面 α 的距离为（　）



A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 米　　B. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ 米　　C. $2\sqrt{3}$ 米　　D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 米

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9. （2026·梅河口模拟）若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，公差为 d，其前 n 项和为 S_n，$S_9>S_{10}$，$S_{10}=S_{11}$，$S_{11}<S_{12}$，则（　）

A. $a_{10}<0$　　B. $d<0$　　C. $S_{15}>S_7$　　D. 使 $S_n>0$ 的最小正整数 n 的值为 22

10. （2026·福建名校联盟）设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 的直线与 C 交于 A，B 两点，若弦 AB 的中点为 $(m,2)$，则（　）

A. F 的坐标为 $(1,0)$　　B. 直线 AB 的斜率为 1

C. $|AB|=4\sqrt{2}$　　D. $|FA||FB|=8$

11. （2026·山东名校联盟）已知函数 $f(x)=x(x-1)(e^x-a)$，则下列说法正确的是（　）

A. 若 $a=1$，则 $f(x)$ 有 2 个零点　　B. 若 $f(x)<0$ 的解集为 $(0,1)$，则 $a<0$

C. 任意 $a>0$，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 有极小值　　D. 存在 $a>0$，$f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 有最大值

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12. （2026·南京一调）若曲线 $y=\ln(3-x)$ 在点 $(2,0)$ 处的切线也是曲线 $y=e^x-2x+a$ 的切线，则 $a=$_____.

13. （2026 玉林模拟）已知函数 $f(x)=\tan\left(\omega x+\frac{2026\pi}{3}\right)$（$\omega>0$），若曲线 $y=f(x)$ 关于点 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 中心对称，则 ω 的最小值为_____.

14. （2026·苏州模拟）一个盒中有标号为 1，2，3，4，5 的 5 张标签，随机地依次选取两张标签，记事件 $A=$“两张标签上的数字之和为 6”. 若标签的选取是不放回的，记 $P(A)=p_1$；若标签的选取是有放回的，记 $P(A)=p_2$，则 $p_1+p_2=$_____.